# SICUREZZA DELLE RETI

Prof. Maurizio Dècina

*Recupero del 29-7-2003*

*(due ore di tempo)*

**Quesito 1**

Sia dato un alfabeto composto dai simboli esadecimali (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). Si impieghi un algoritmo di cifratura a catena del tipo CBC (Cipher Block Chaining), ove:

1) $C_i = E_k(C_{i-1} \oplus P_i)$ per i=2, 3,...n; mentre per i=1 si pone $C_0$ = IV (Initialization Vector).

Si scelga n=3 e IV=1010.

L'algoritmo di cifratura a chiave segreta è quello del cifrario 'affine', ove:

2) $E_k(X) = (aX + b) \bmod 16$, ove K=(a,b).

Si scelga a=5, e b=3.

a) Descrivere la funzione di decifratura da eseguire su CBC con schemi a blocchi e con le equazioni inverse delle 1).
b) Scrivere la funzione di decifratura inversa della 2) inclusi i suoi parametri numerici.
c) Qual'è la complessità dell'attacco all'algoritmo 'CBC–affine' qui illustrato?
   - complessità intesa come numero delle possibili diverse 'chiavi' -
d) Dato il messaggio testuale in chiaro $P_1 P_2 P_3$ = C F 0; determinare il messaggio cifrato $C_1C_2C_3$.
e) Dato il messaggio cifrato $C_1C_2C_3$, decifrare per riottenere il messaggio in chiaro $P_1 P_2 P_3$.

**Quesito n.2**

Bob adotta lo schema di firma di ElGamal e sceglie p = 53. Pubblica quindi i valori:

p = 53
$\alpha$ = 5
$\beta = ?$

e tiene segreti i valori:

a = 19
k = 1.

a) Enunciare le ipotesi dello schema di firma di ElGamal per i parametri (*p, a, k)*.
   i. Quanti e quali sono i possibili simboli P che si possono firmare con questo schema?
   ii. Quanti e quali sono i possibili valori di *k*?
b) Dire quanti sono gli elementi primitivi $\in Z^*_p$.
c) Verificare che $\alpha$ = 5 è un elemento primitivo di $Z^*_p$.
d) Determinare il valore di $\beta$.
e) Qual'e' la firma del messaggio in chiaro P = 42?
f) Verificare la firma determinata al punto precedente

**Quesito 3**

Si illustri la Versione 5 del protocollo 'Kerberos'.

a) Applicazioni 'client-server' tra 'realm' multipli di Kerberos.
b) Messaggi e funzioni dei messaggi:
   i. Messaggi tra 'client' e 'server di autenticazione'
      1. 'ticket di autenticazione'.
   ii. Messaggi tra 'client' e 'server di emissione biglietti'
      1. 'autenticatore' e 'ticket di servizio'.
   iii. Messaggi tra 'client' e 'server delle applicazioni'
      1. 'autenticatore'.
c) Funzioni associate ai 'flag' dei 'ticket di servizio'

**Quesito 4**

Si illustrino i meccanismi di sicurezza adottati nel protocollo IPSec prer quanto riguarda:

a) Associazioni di sicurezza e distribuzione delle chiavi crittografiche.
b) Integrità dei pacchetti IP
   i. Header AH.
   ii. Metodologia di autenticazione della sorgente e del messaggio.
   iii. Algoritmi di crittografia.
c) Cifratura dei pacchetti IP
   i. Header ESP.
   ii. Metodologia di cifratura e di autenticazione della sorgente e del messaggio.
   iii. Algoritmi di crittografia.

| | |
|---|---|
| *Quesito 1* | *7.5* |
| *Quesito 2* | *7.5* |
| *Quesito 3* | *7.5* |
| *Quesito 4* | *7.5* |